第十四届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告

学　　校：韶关学院

队伍名称：韶魂—百里丹霞

参赛队员：林能渝

李世闻

陈玉霞

带队教师：韩竺秦

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解第 14 届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会和恩智浦半导体公司可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：

带队教师签名：

日　　期：2019.8.19

目录

引言 1

第一章 总体设计 2

1.1 主体设计 2

1.2 赛道磁场模型分析 2

1.3 主要工作 3

第二章 机械结构 3

2.1 车轮倾角调整 3

2.1.1 主销内倾 3

2.1.2 前束 4

2.2 悬挂调整 4

2.3 传动结构磨合 4

2.4 车身重心调整 4

第三章 室外越野电磁车硬件设计 4

3.1 硬件系统总体设计 4

3.2 主控电路设计 5

3.3 电源管理部分电路设计及芯片选型 5

3.3.1 核心板供电模块 5

3.3.2 舵机供电模块 6

3.4 运放模块 6

3.4.1 运放原理 7

3.4.2 运放电路 8

3.5 电机驱动模块 8

3.6 人机交互模块 9

3.7 终点线检测模块 10

第四章 室外越野电磁车软件设计 10

4.1 模块程序设计 10

4.1.1 电感采集方案设计 11

4.1.2 红外测距模块设计 11

4.1.3 编码器测速模块设计.....11
4.1.4 舵机方向控制分析.....12
第五章 开发工具、制作、安装、调试过程 12
5.1 软件编译环境.....12
5.2 硬件调试部分.....13
5.3 软件调试部分.....13
总结..... 14
模型车的主要技术参数说明 15
附录：程序源代码 17

引言

全国大学生智能汽车竞赛是为加强大学生实践、创新能力和团队精神的培养的一项综合性竞赛。该竞赛是以智能汽车为研究对象的创意性科技竞赛，是面向全国大学生的一种具有探索性工程实践活动，是教育部倡导的大学生科技竞赛之一。该竞赛以“立足培养，重在参与，鼓励探索，追求卓越”为指导思想，旨在促进高等学校素质教育，培养大学生的综合知识运用能力、基本工程实践能力和创新意识，激发大学生从事科学研究与探索的兴趣和潜能，倡导理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的人文精神，为优秀人才的脱颖而出创造条件。其设计内容涵盖了控制、模式识别、传感技术、汽车电子、电气、计算机、机械、能源等多个学科的知识，对学生的知识融合和实践动手能力的培养，具有良好的推动作用。

第一章 总体设计

1.1 主体设计

室外电磁组主要是电磁寻迹，需要合适的前瞻以及要求主控芯片具有足够的 AD 采集口。整车分为四部分，分别是车模，运放模块，驱动模块，主控模块。这样的模块组合虽然占用空间大，但利于电路维护。室外环境多变，电路板更容易出现故障，模块组合设计能够能够在单个模块故障的情况下快速更换不影响调试工作。

1.2 赛道磁场模型分析

在赛道中给电磁线通电后在电磁线周遭会形成磁场。而电感内部近似于一个通电线圈，在其周遭也会形成磁场。当电感中的磁场与电磁线中的磁场垂直时磁感应强度最大，即电感垂直于电磁线时能感应到最大值。在自己设计的赛道上，满足了比赛所需的各类元素，有部分地方铺设了比较极限的距离，用以检测车模的机械结构及程序编程是否能更优化。如图 2.1、2.2 所示。

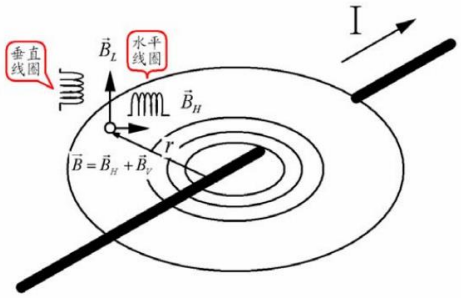


图 2.1 电磁线周围磁场分布图

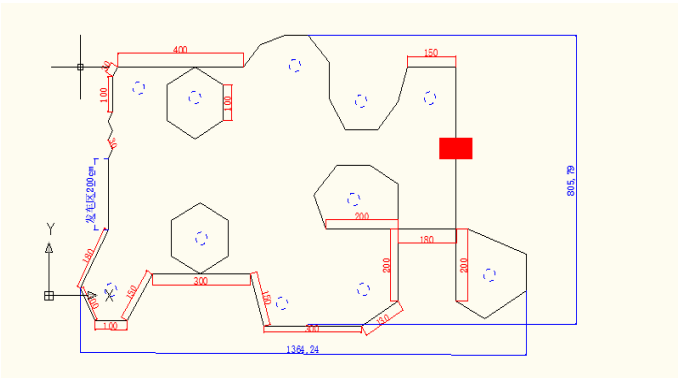


图 2.2 调试赛道布局

1.3 主要工作

1、合理安排组内成员工作

2、完成车模的基础组装

3、运用 Altium Designer 电路绘制软件完成运放模块、驱动模块、主控模块的设计与制作

4、根据实际需求选择合适的组装方案以及程序设计方案

5、编写完善的智能车控制程序

6、室外不同地形调试，制定多套比赛方案

7、根据调试过程中遇到的问题改进方案、程序，对各模块电路进行升级改进

第二章 机械结构

2.1 车轮倾角调整

转向轮的稳定效应是由转向轮轮的正确定位来保证的，也就是转向轮、主销和前轴之间的安装应具有一定的相对位置，这些转向轮的定位参数包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束等参数。

2.1.1 主销内倾

正视前轮呈现八字。主销内倾角的一个作用是使转向助力更小。由于主销内倾，使主销轴线延长线与路面的交点到车轮中心平面与路面的交点之间的距离缩短，转向时路面作用在转向轮上的阻力矩减小，从而可减小转向时驾驶员施加在转向盘上的力，使转向操纵轻便；同时还可以减小因路面不平而从转向轮传到转向盘上的冲击力。主销内倾角也不宜过大，否则当转向轮转向时，车轮在滚动的同时将与路面产生较大的滑动，增加轮胎与路面的摩擦阻力，这不仅使转向变得沉重，而且加速了轮胎的磨损。故一般 β 角不大于 8°。

2.1.2 前束

L 车模的悬挂结构直接导致了轮胎虚位过大这个问题，为保证汽车稳定的直线行驶，应使转向轮具有自动回正作用，即当转向轮在偶然遇到外力(如碰到石块)作用发生偏转时，在外力消失后能立即自动回到直线行驶的位置。这种回正作用是由转向轮的定位参数来保证实现的。前轮前束就是这些定位参数中的一种。 为了消除车轮外倾带来的不良后果，在安装车轮时，使汽车两前轮的中心面不平行，两轮前边缘距离小于后边缘距离。

2.2 悬挂调整

L 车模原悬挂比较松，避震器是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡和吸收路面冲击能量，提高轮胎抓地力和循迹性的。太松太紧都无法起到避震效果，则需要根据车体重量不断调整。

2.3 传动结构磨合

由于齿轮的咬合度以及传动杆之间的连接存在些许误差， 马达的齿轮需要磨合，使得咬合度达到最优，发挥原始设计的工作能力，将性能发挥自最优。

2.4 车身重心调整

由于锂电池总量达 380g，放置于车身左侧，而右侧电机加上舵机重量仅为 280g，这使得车身两边重量不平衡，车身倾斜偏离中心轴线。在右侧加入配重解决重心问题。

第三章 室外越野电磁车硬件设计

3.1 硬件系统总体设计

主要是 KEA128 芯片对舵机、电机及其他一些功能外设的控制。

3.2 主控电路设计

KEA128 系列产品是基于 ARM Cortex-M0+内核的 MCU,工作频率 48MHz,单周期 32 位 x32 位乘法器,多达 128KB 闪存,256B EEPROM 和 16KB RAM,工作电压 2.7V-5.5V。具有 16 路 ADC 采集口，完全能够满足以电磁采集为主的智能车的控制需求。

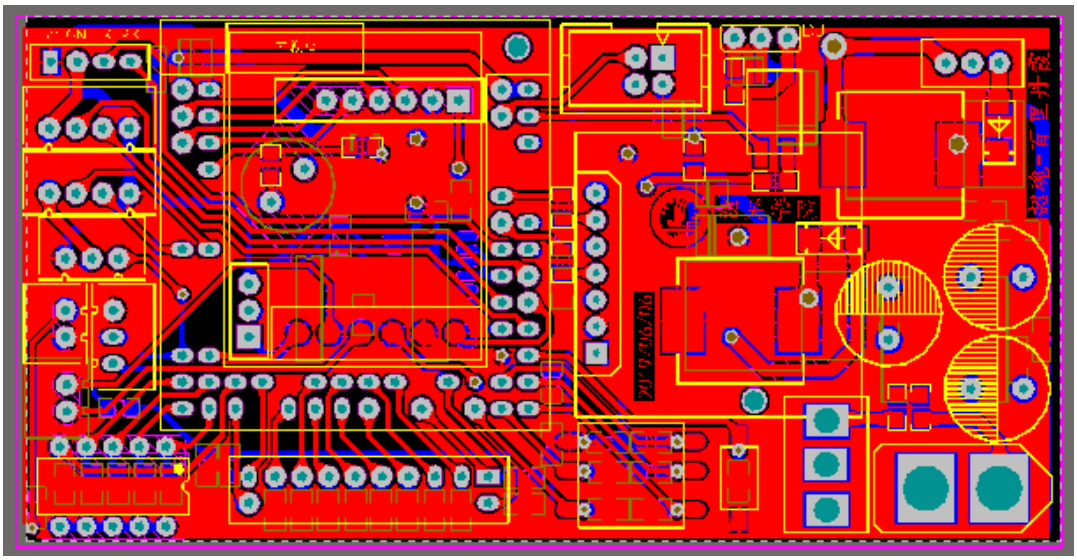


图 3.2 主控 PCB

3.3 电源管理部分电路设计及芯片选型

根据核心板和舵机供电需求进行稳压电路设计及芯片选型。

3.3.1 核心板供电模块

根据 S9KEAZ128AMLK 供电需求，在 3.3V-6V 下均可正常工作，对电压要求并不苛刻，以 3S 航模理电池作为智能车的唯一的能量来源提供 12V 的电压输出，压降跨度大，不利于使用效率不高损耗大的线性电源，所以为了减小电路体积以及减小发热选用开关电源作为降压芯片最为很合适。根据不同的模块供电需求，LM2596 是降压开关型集成稳压芯片，能够输出较大的驱动电流，同时具有很好的线性和负载调节特性。内含固定 150KHZ 振荡器，尖峰干扰小于同类大部分降压芯片并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路，能为 KEA128 提供稳定的工作电压。原理图详见图 3.3。

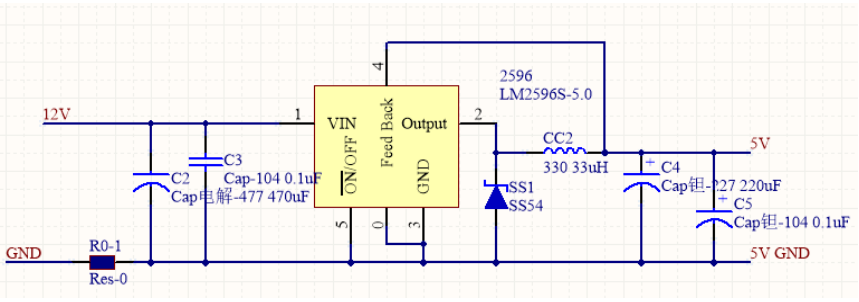


图 3.3 LM2596 稳压电路原理图

3.3.2 舵机供电模块

根据组委会要求，L 车模只能使用 SD-5 升级版数字舵机，SD-5 的工作电压不超过 6V，工作电流最大可达 2A，因此选用开关电源模块 XL4015E1 作为舵机的供电电源。XL4015 是开关降压型 DC-DC 转换芯片；固定开关频率 180KHz，可减小外部元器件尺寸，方便 EMC 设计。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。Sd-5 升级版舵机功率可达 10W 并容易导致电压减小，XL4015 有足够的输出能力对 SD-5 升级版舵机供电。如图 3.4 稳压电路原理图。

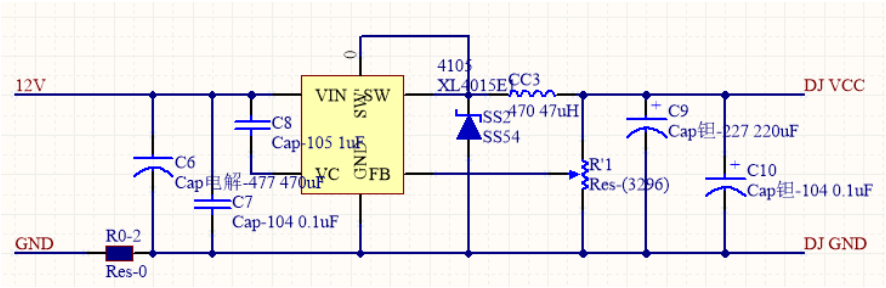


图 3.4 XL4015E1 稳压电路原理图

3.4 运放模块

电磁传感器是小车最重要的模块之一，传感器性能的好坏直接影响到信号的采集精度以及小车的控制性能。

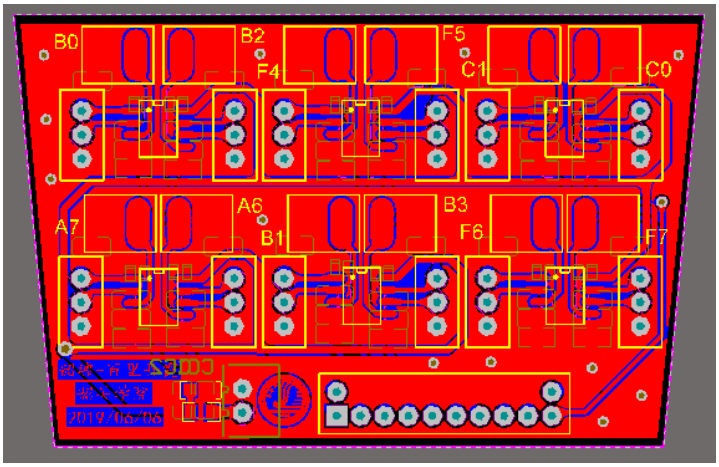


图 3.5 运放 PCB

3.4.1 运放原理

导线中通过不均匀变化的电流将会在导线周围产生不均匀变化的磁场。在导线中通过按正选规律变化的电流将会在导线周围产生按正选规律变化的磁场。由电磁感应定律我们知道，导线切割磁感线将会在导线两端产生感应电动势。正是利用这样的原理我们将电感放在通电导线的周围，导线产生的变化的磁感线将会切割电感的线圈，从而在电感两端产生感应电动势，通过检测该感应电动势的变化规律我们可以知道电感于导线的位置关系。但是空间中充满了各种电磁信号，它们切割电感线圈产生微弱的电动势将会对有用信息产生干扰。如图 3.6 所示，利用 LC 选频电路（带通电路）可以有效的解决这一问题。

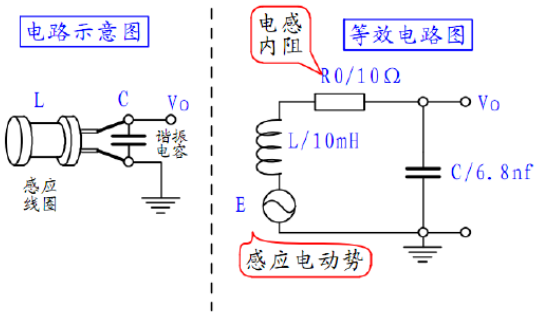


图 3.6 LC 并联谐振电路

图中感应电动势，R0 为等效电阻，L 是感应电感的电感值，C 为谐振电容。电路的谐振频率为：$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

已知感应电动势的频率为f=20KHz，感应电感的值 L=10 mH，可以计算出

谐振电容的容值为 C=6.33×10－9F，通常在市场上可以买的到的标称电容与上述值最接近的值为 6.8nF，为此我们试验了及中容值在 6.8nF 的电容，最后发现 6.8nF 矫正电容对信号具有较好的选频滤波作用。

3.4.2 运放电路

通过并联谐振电路产生的感应电动势幅值在 20mV-100mV 左右，不能直接送到单片机的 AD 口进行模数转换，因此需要将信号进行放大。经过多次试验，我们选定 OPA2350 作为放大电路的运放芯片，OPA2350，具有低电压漂移，高通频带，轨到轨的输入输出特性，完全能够满足放大电路的设计需要。同时我们在个输入输出端增加了隔直电容抑制共模信号。从放大器输出的信号为峰峰值在 1V-5V 左右的半波信号，如果直接进行电压采样，将会增加软件滤波的工作量，因此设计了二倍压整流电路和 RC 滤波电路，使得将要送入采样的信号为较为稳定的直流信号，幅值与电感距通电导线的距离成比例。倍压整流电路中的二极管我们选用了肖特基二极管 SS14，这类二极管的开启电压约为 0.2V 小于一般的硅二极管的开启电压（约 0.7V）。如图 3.7 所示。

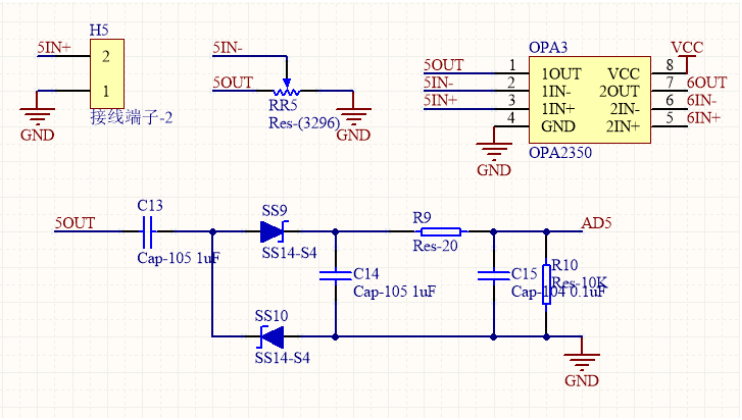


图 3.7 运放电路原理图

3.5 电机驱动模块

L 车模使用的 540 电机相比于其它车模的电机具有功率大，负载能力强的特点，同时也使得电机的工作电流较高，这就对电机驱动提出了比较高的要求。为此使用了由四片 N 沟道 MOS 组成的全桥驱动，使用 IR2104S 半桥驱动芯片控制 MOS 管的导通与关断。IR2104S 是 MOS 驱动专用芯片，采用自举升压电路为上下桥臂的开通或关断提供电压。全桥驱动电路如图 3.8 示。

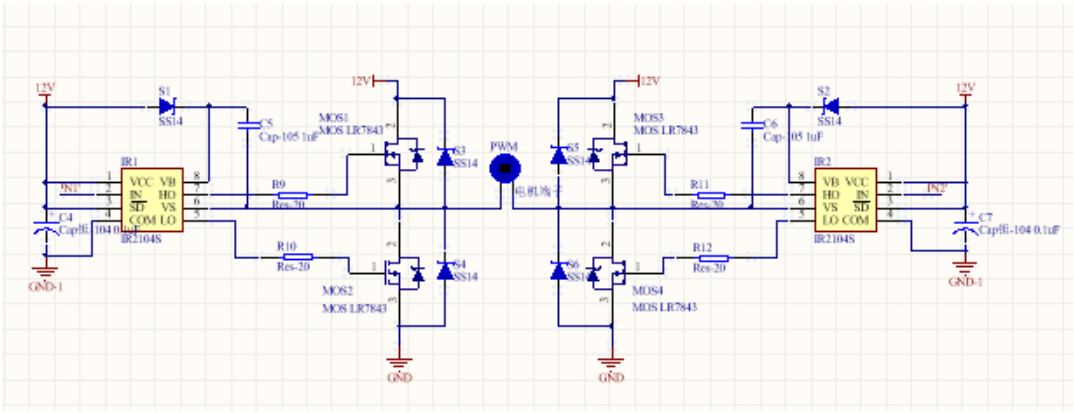


图 3.8 全桥驱动电路

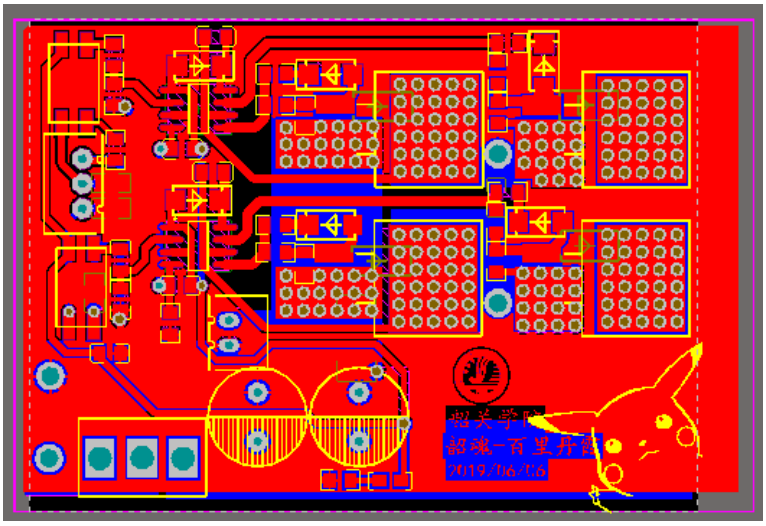


图 3.9 驱动 PCB

3.6 人机交互模块

人机交互模块包括拨码开关以及 0.96 寸 OLED 液晶显示，在智能车参数调试过程中合理利用人机交互模块可以实现在线调参，为调试节约大量时间。拨码开关电路如图 3.10 所示。

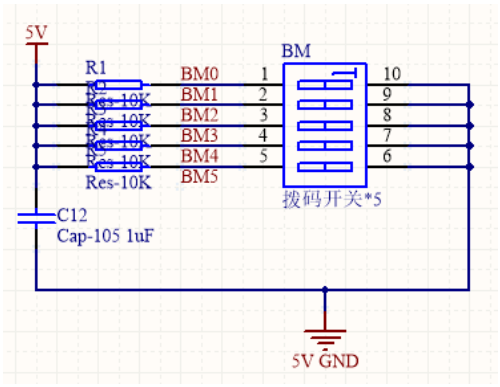


图 3.10 拨码开关电路

3.7 终点线检测模块

利用线圈经过地面磁钢的电磁感应原理，经过运放放大检测信号。原理图如图 3.11。

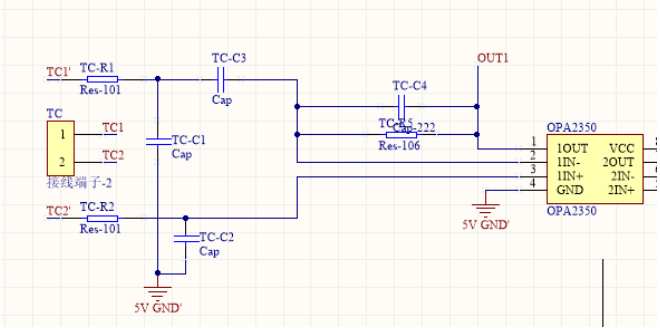


图 3.11 检测电路

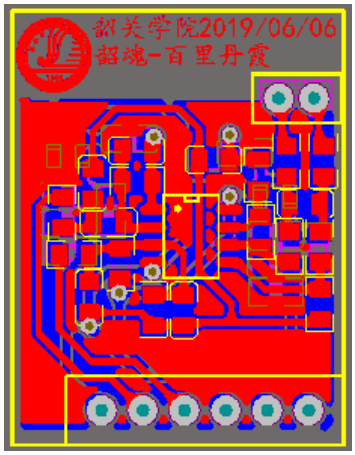


图 3.12 检测电路 PCB

第四章 室外越野电磁车软件设计

4.1 模块程序设计

详情见流程图 4.1，该单片机主要分为两种方式运行，一种是调试模式，用以采集数据和调整参数，在线调试可以减少时间上的浪费。第二种模式是运行模式，即车模在运行过程中的信号采集与算法运算和输出的实现。

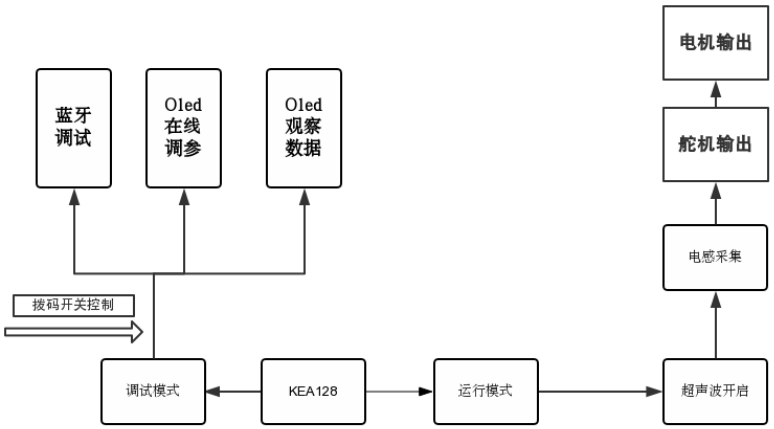


图 4.1 模块运行流程图

4.1.1 电感采集方案设计

在智能的控制中，赛道信息的采集及处理尤为关键。对于我们的电磁车而言，所有的赛道信息都来自传感器支架上电感采集到的赛道信息，通过分析每组数据之间的关系计算出小车与当前赛道的相对位置并根据赛道信息发出合适的控制信号控制舵机转向以及控制电机加减速。

该车模一共使用了 8 个电感，其中两排左右各一个水平电感用来判别普通赛道，第一排的两个竖直电感及第二排的斜八字电感用以判别特殊元素，如环岛识别和直角弯识别等。[4]

4.1.2 红外测距模块设计

该车模使用的避障测距模块为红外模块，该模块装在碳素杆最前端有两个，目的是在车速快的时候及时判断到前方是障碍。[5]

4.1.3 编码器测速模块设计

该车模使用的是 512 线的 Mini 编码器，将编码器与电机通过连接装置进行连接，编码器反映车模当前运行速度，也可以以此测量出车模的行进距离，通过距离进行特殊处理。如图 4.2 所示。

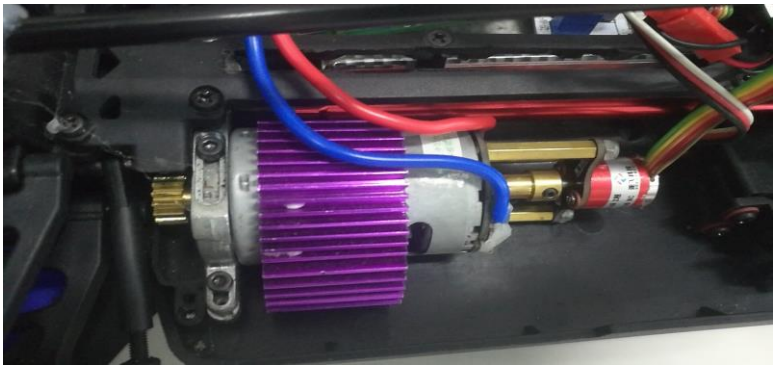


图 4.2 编码器连接图

4.1.4 舵机方向控制分析

该车模的转向通过舵机控制前轮实现，舵机信号通过 PWM 通道设定一定的占空比在一定限幅范围内对舵机打角进行控制。舵机控制原理如图 2.2。[6]

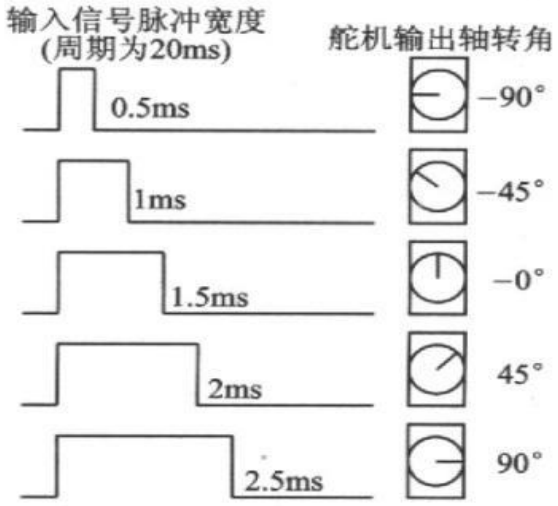


图 4.3 舵机控制原理

第五章 开发工具、制作、安装、调试过程

5.1 软件编译环境

EWARM 中包含一个全软件的模拟程序(simulator)。用户不需要任何硬件支持就可以模拟各种 ARM 内核、外部设备甚至中断的软件运行环境。

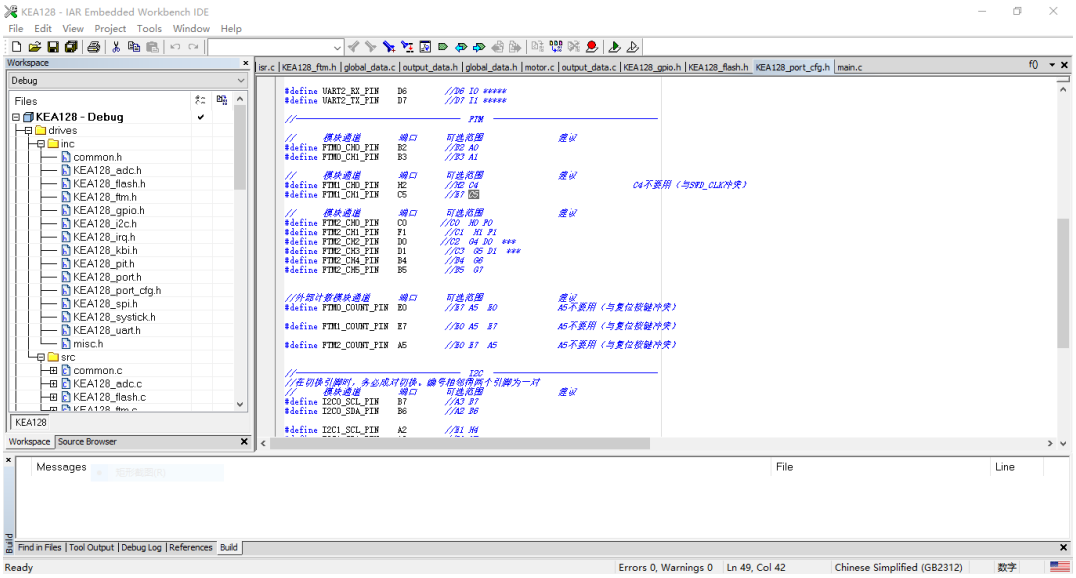


图 5.1 IAR 编译环境环境

5.2 硬件调试部分

为了确保电感能稳定采集赛道信息，电感的角度以及固定很关键。采用碳素杆作为基本支架，并且利用 CAD 制作了相关电感套件，使得电感支架总体质量不是非常大的情况下稳定了电感的位置。对于电路板，例如驱动电流可达 5A，对线路进行开窗处理并且进行铺锡，不仅增加了走线面积降低了阻抗，同时也解决了线路的散热问题。对所有电路板进行附铜处理，有效减少电路板干扰问题。

5.3 软件调试部分

在赛道信息的采集及处理中。对于电磁车而言，因为车的速度与采集数据处理之间具有延迟，所以必须调整偏差。该车模一共使用了 8 个电感，其中两排左右各一个水平电感用来判别普通赛道，第一排的两个竖直电感及第二排的斜八字电感用以判别特殊元素，如环岛识别和直角弯识别等。

总结

经过了近一年的调试学习，该车模基本上能够实现稳定寻迹，识别所有赛道元素并且能实现控速通过，硬件方面对走线和布局进行了调整，能实现板子稳定，外接线路少，传感器固定方面采用了 3D 打印件，更加稳定牢固，整体视觉上变得更加美观，同时对轮胎和舵机悬挂进行了处理，让车模机械结构变得更完善，能够适应当前赛道。

在一年的学习过程中，虽然取得了不错的成绩，但是在一些细节方面还有待提高。在硬件方面，布局和走线以及室外防水措施上还没有做到很完美，还有待改进与提高，有时候板子出现的一些问题也无法完全解决。在软件方面，软件的编程还没有做到简洁，代码编写略微繁琐，有一部分 bug 还没有解决，对一些算法策略的研究还有待精进。在机械结构方面，由于没有专门对四驱车进行了解，所以在运行轨迹优化的方面还有待提高。今后要继续向算法研究方面发展深入，研究车模最佳形式路径与判别方式。

通过近一年在实验室内的学习，我想感谢老师对我们队伍的关注和指导，还有实验室的队友们和师兄师姐们的帮助。在大二这一年的的学习里，我收获到了许多专业上的知识和增长了许多见识，培养了自己的动手能力，为接下来的发展打好基础。也收获了许多成功时的喜悦，与同伴分享成果的快乐，结识了许多新的朋友。最后，再次感谢所有帮助过我的人，将来的道路我将越来越坚定的走下去。

模型车的主要技术参数说明

表 6.1 技术参数统计表

车模技术	参数
车模总体重量	约 2kg
长、宽、高（MM）	680*330*220
电路功耗	匀速约 30W
所有电容总容量	约 2000uf
传感器种类以及个数	电感*11 编码器*1 红外*2
除车模原有的驱动电机、 舵机之外伺服电机个数	0
赛道信息检测精度	30mm
赛道信息检测频率	200 次/s

参考文献:

[1]张克明，毕春光.电磁寻迹车的设计与实现[J].信息技术与信息化,2014(09):168-171.

[2]杨建民,赵玫,杨洪勇,范鲁峰.电磁导航智能寻迹小车方向控制算法的分析与应用[J].科学技术与工程,2016,16(33):71-78.

[3]蔡春山,邢广伟,王佐勋,黄丽丽.基于电磁寻迹的智能车仿真[J].齐鲁工业大学学报(自然科学版),2017,31(01):73-77.

[4]张智严.电磁感应现象及其应用例谈[J].中国新通信,2019,21(01):146.

[5]曾舒帆,李亚娟,陈万才,张自长.磁感应线圈磁场分布测试阵列[J].电子技术与软件工程,2019(08):95.

[6]金长江. 基于 FPGA 的电感传感器数据采集系统的研制[D].哈尔滨工业大学,2008.

[7]严剑明. 高精度电感传感器相关技术研究[D].哈尔滨工业大学,2010.

[8]武晓宇，马焘，潘怡瑾.基于电磁检测方法的智能寻迹车设计[J].硅谷,2010(23):51+135.

[9]师克,王洪军,李永科.基于电磁传感器的智能车自主寻迹系统设计[J].信息技术,2012,36(10):163-166.

[10]包旭,范钦满.电磁环境下的车模寻迹系统研究[J].科技信息,2013(14):127

附录：程序源代码

```
#include "headfile.h"

int main(void)
{
   get_clk();

   All_init();

while(1)
 {

   if (gpio_get(I1))    //第一个拨码开关

     {
      OLED_Print_Num(0,0,(int)adc_left1);                          //
      OLED_Print_Num(0,2,(int)adc_one_left1);                        //

      OLED_Print_Num(0,4,(int)adc_one_middle);                          //
      OLED_Print_Num1(0,6,(int)0);                    //

      OLED_Print_Num(50,0,(int)adc_right1);                //
      OLED_Print_Num(50,2,(int)adc_one_right1);                //

      OLED_Print_Num1(50,4,(int)dir_output); //
      OLED_Print_Num1(50,6,(int)dir_output*100); //

     }

 if (gpio_get(I0))      //第二个拨码开关

     {

      var[0] = (int)adc_one_left1;
      var[1] = (int)adc_one_right1;
      var[2] = (int)adc_one_middle;
      var[3] = (int)dir_output;
      var[4] = (int)dir_output*100;
      vcan_sendware((uint8 *)var, sizeof(var));

     }
```

```
  if (gpio_get(E6))    //第四个拨码开关

     {

       OLED_Print_Num(0,0,(int)ad_left1_max);                          //
       OLED_Print_Num(0,2,(int)ad_left1_min);                        //

       OLED_Print_Num(0,4,(int)ad_middle_max);                         //
       OLED_Print_Num(0,6,(int)ad_middle_min);                     //

       OLED_Print_Num(50,0,(int)ad_right1_max);                  //
       OLED_Print_Num(50,2,(int)ad_right1_min);                  //

     }

// if (gpio_get(E5))    //第五个拨码开关
//
//    {
//
//       OLED_Print_Num1(0,0,(int)dir_output);                          //
//       OLED_Print_Num1(0,2,(int)dir_output_error);                          //
//
//       OLED_Print_Num(0,4,(int)dir_K_P);                          //
//      // OLED_Print_Num(0,6,(int)ad_middle_min);                     //
//
//      // OLED_Print_Num(50,0,(int)ad_right1_max);                  //
//      // OLED_Print_Num(50,2,(int)ad_right1_min);                  //
//
//     }

    }

  }

#include "Dir_Control.h"

  uint16 adc_left1;         //定义电感名称
  uint16 adc_left2;
  uint16 adc_right1;
  uint16 adc_right2;
  uint16 adc_middle;

  int adc_one_left1; //定义归一化电感名称
  int adc_one_left2;
```

```
 int adc_one_right1;
 int adc_one_right2;
 int adc_one_middle;

 float dir_error;
 float dir_last_error;

 float dir_K_P;

 float dir_K_D;

 uint16 dir_output=0;
 uint16 dir_last_output=0;

   void inductance_get() //电感采集
{
//-------------------------------------------------------------------------------
//     滤波处理
//-------------------------------------------------------------------------------

//              adc_left1= Median_Filter(ADC0_SE13,ADC_10bit,NUM_0,A_0);
//              adc_left2= Median_Filter(ADC0_SE6,ADC_10bit,NUM_1,A_1);

            //将左电感采集的数据进行滤波处理
           adc_left1=Slide_Filter(ADC0_SE13,ADC_10bit,NUM_0,A_0);
           adc_left2=Slide_Filter(ADC0_SE6,ADC_10bit,NUM_1,A_1);

//              adc_right1= Median_Filter(ADC0_SE3,ADC_10bit,NUM_2,A_2);
//              adc_right2= Median_Filter(ADC0_SE14,ADC_10bit,NUM_3,A_3);

//          //将右电感采集的数据进行滤波处理
           adc_right1=Slide_Filter(ADC0_SE3,ADC_10bit,NUM_2,A_2);
           adc_right2=Slide_Filter(ADC0_SE14,ADC_10bit,NUM_3,A_3);

//              adc_middle= Median_Filter(ADC0_SE12,ADC_10bit,NUM_4,A_4);

         //将中电感采集的数据进行滤波处理
           adc_middle=Slide_Filter(ADC0_SE12,ADC_10bit,NUM_4,A_4);
//-------------------------------------------------------------------------------

//     归一化处理
//-------------------------------------------------------------------------------

adc_one_left1=(int)(          (          (          (adc_left1-ad_left1_min)*1.0          )          /
```

```
( (ad_left1_max-ad_left1_min)*1.0 ) )*100); //左 1 电感归一化

        if(adc_one_left1<0)    adc_one_left1=0 ;

adc_one_left2=(int)(          (          (          (adc_left2-ad_left2_min)*1.0          )          /
( (ad_left2_max-ad_left2_min)*1.0 ) )*100); //左 1 电感归一化

        if(adc_one_left2<0)    adc_one_left2=0 ;

adc_one_right1=(int)(          (          (          (adc_right1-ad_right1_min)*1.0          )          /
( (ad_right1_max-ad_right1_min)*1.0 ) )*100); //左 1 电感归一化

        if(adc_one_right1<0)    adc_one_right1=0 ;

adc_one_right2=(int)(          (          (          (adc_right2-ad_right2_min)*1.0          )          /
( (ad_right2_max-ad_right2_min)*1.0 ) )*100); //左 1 电感归一化

        if(adc_one_right2<0)    adc_one_right2=0 ;

adc_one_middle=(int)(          (          (          (adc_middle-ad_middle_min)*1.0          )          /
( (ad_middle_max-ad_middle_min)*1.0 ) )*100); //左 1 电感归一化

        if(adc_one_middle<0)    adc_one_middle=0 ;

}

  void Dir_control()    //舵机算法控制
{
//      差比和算法
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        dir_K_P=dir_base_P+((dir_error*dir_error)*J_P);                  //动态 P 计算

        dir_K_D=dir_base_D+(dir_error*dir_error)*J_D;                          //动态 D 计算（没
什么用大概）


dir_error=((adc_one_left1-adc_one_right1)*1.0)/((adc_one_left1+adc_one_right1+adc_one_m
iddle)*1.0);//（差比和公式）求在弯道时左右电感采集的偏差

        dir_output=(int)(Middle_steer-(dir_error    *    dir_K_P+    (dir_error-dir_last_error)    *
dir_K_D));//利用算法求输出值

        dir_last_error= dir_error;                  //更新误差值
```

```
//-------------------------------------------------------------------------------
//     限幅判断
//-------------------------------------------------------------------------------

    if(dir_output>=Max_steer)                 //最大限幅

       dir_output=Max_steer;

    if(dir_output<=Min_steer)                 //最小限幅

       dir_output=Min_steer;


//-------------------------------------------------------------------------------
//   舵机打角输出
//-------------------------------------------------------------------------------
        ftm_pwm_duty(ftm1,ftm_ch1,dir_output);//将计算值赋给舵机打角

        dir_last_output=dir_output;

}
```